

mmWave 침대이탈 + ToF 융합 — 논문 근거

"ToF=위치 강함 / mmWave=보강"으로 침대이탈을 교차검증하는 접근의 학술·상용 근거. **각 항목 원문 대조(환각체크) 완료** — 실존/도메인 주의를 배지로 표시.

A ToF·깊이 + 레이더 융합 (위치+보강)

ToF/Radar early feature-based fusion for human detection and tracking

✓ 실존 확인

Zoghiani 외 · IEEE ICIT 2021 · #9453703

ToF 카메라 + 레이더를 특징단계(early) 융합해 사람 검출·추적. "ToF 위치 + 레이더 보강" 구조의 직접 방법 근거.

⚠ 도메인 = 인간-로봇 협업(Industry 4.0), 침대·요양 아님 → **융합 방법만** 참고

mediatum.ub.tum.de/doc/1591703

eNightLog — 야간 침대이탈·배회 감지

✓ 실존 확인

Cheung 외 · Sensors 2021

3D ToF + UWB 융합, 야간 침대이탈·배회. 단일침대 **정확도 99.0% / 정밀 99.2%**, 이중침대 98.8%. **압력매트·IR펜스 (85.9%)**를 크게 능가.

△ ToF가 **Kinect(고가 깊이카메라)** — 우리 VL53L5CX(저가 거리격자)와 하드웨어 다름

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7864330

In-Bed 자세추정 서베이 (모달리티 비교)

△ 개별 미검증

arXiv 2402.00700 · 2024

깊이·레이더·압력·RGB 등 **모달리티별 in-bed 자세추정** 리뷰. 융합 설계 시 참고 지도.

* 검색 목록 기반 — 원문 개별 대조는 아직 안 함

B mmWave 침대이탈·재실 (우리 칩 포함)

Sensor-Stack Limits — 우리 칩 in-bed 융합의 한계

✓ 실존 확인

arXiv 2606.23534 · 2026

IWR6843AOP(우리 칩!) 레이더 + 써멀 융합 in-bed 자세. 융합 **0.871** balanced acc. "된다"보다 **뭐가 어려운지**를 정직히 규명.

✓ 우리 정확한 센서 · 한계 레퍼런스로 최적

arxiv.org/abs/2606.23534

A Practical Case of Monitoring Older Adults Using mmWave Radar and UWB

✓ 실존 확인

García-Gutiérrez 외 · Sensors 2026 (26:681) · Univ Alcalá

mmWave + UWB로 침실 재실 · **야간 화장실(nocturia)** · 이동성 지표. 스페인 요양원 **86일 실배포**.

△ UWB 사용(우리 아님) · 야간 화장실 근거로는 유용

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12845560

희소 점군 향상 모델 (24GHz FMCW 낙상)

△ 개별 미검증

PMC10820484

희소 mmWave 점군을 **보강**해 낙상 감지. 우리 희소점 문제와 직결.

※ 검색 목록 기반 — 원문 개별 대조는 아직 안 함

c 실제 상용·병원 배포

프라이부르크 대학병원 — 레이더 단계별·환자별 알림

⚠ 원문 미검증(페이월)

Medscape 2026 (보도)

레이더로 **앉음/침대이탈/방나감** 단계 감지, **환자별 알림 커스텀**(고위험=앉으면, 치매=방나가면). 우리 "개인 위험도 단계 알림"과 거의 동일.

⚠ 원문 페이월(402)로 직접 확인 못 함 — 인용 시 "보도 기준"으로

사이렌케어(Vayyar) · Hikvision · Vayyar Care

✅ 앞서 확인

국내/해외 상용

비접촉 레이더 침대이탈·낙상 상용. 사이렌케어=**Vayyar 레이더**(인천YWCA요양원), Hikvision="**이탈 전조 집중**", Vayyar=영국 316대·입원↓.

배지 — ✅ 실존 확인(원문 대조) · △ 검색목록 기반 개별 미검증 · ⚠ 원문 접근 불가(미검증). **결론** — ToF+레이더 침대이탈 융합은 학술·상용 모두 존재. **우리 몫** = 신규성 아니라 저비용 스택 실증 + 오탐 감소.